Nama : Farras Raihan Zulfananda Ariwibowo

NIM : 13040124140146

Kelas : D

## Ringkasan UGC: Transforming Libraries through Information Technology

Kuliah tamu oleh Dr. Intan Yusrina binti Zairon (Universiti Kebangsaan Malaysia) ini menekankan bahwa transformasi digital lebih dari sekadar teknologi. Transformasi berarti merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan kemampuan digital. Teknologi saja tidak menciptakan transformasi, karena yang terpenting adalah bagaimana teknologi meningkatkan cara orang mengakses dan menggunakan pengetahuan.

Perpustakaan berevolusi melalui empat tahap, yaitu tradisional (buku fisik dan layanan manual), otomasi (katalog digital dan sirkulasi), digital (sumber daya online dan akses jarak jauh), hingga smart (lingkungan terhubung, adaptif, dan cerdas). Model-model ini bisa hidup berdampingan dalam satu institusi. Perubahan didorong oleh ekspektasi pengguna yang makin tinggi, banjir informasi, munculnya teknologi baru, kebutuhan inklusivitas, dan tuntutan pembelajaran digital. Pemateri juga melempar pertanyaan diskusi: jika mahasiswa bisa mencari apa saja lewat Google atau AI, mengapa mereka masih butuh perpustakaan?

Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terhubung, serta data dan layanan berpusat pada pengguna. Berbeda dari perpustakaan digital yang berfokus pada akses (cari dan telusur oleh pengguna), smart library menghadirkan layanan cerdas, penemuan yang sadar konteks, interaksi adaptif, personalisasi, dan keputusan berbasis data. Meski begitu, smart library dibangun di atas fondasi digital dan bukan pengganti penuhnya. Ekosistemnya menempatkan pengguna di pusat, didukung layanan, teknologi, data, dan tata kelola (privasi, keamanan, serta AI yang bertanggung jawab). Tujuannya bukan sekadar membuat perpustakaan lebih teknologis, tetapi membuat pengetahuan lebih bermakna.

Ada enam teknologi pendorong: AI, analitik data, IoT, cloud computing, teknologi mobile, dan AR/VR/MR. IoT dipakai untuk sirkulasi RFID, sensor okupansi ruang, dan pengelolaan energi sehingga operasional lebih efisien. AI dipakai untuk asisten perpustakaan 24 jam dan pencarian berbasis percakapan (NLP, semantic search, RAG), tetapi harus melengkapi dan bukan menggantikan pustakawan, serta tetap membutuhkan atribusi sumber dan verifikasi manusia. Cloud mendukung akses jarak jauh, repositori bersama, dan pencadangan data. Aplikasi mobile menghadirkan layanan seperti pencarian katalog, perpanjangan, kartu digital, dan reservasi ruang, dengan tantangan menyajikan layanan kompleks di layar

kecil. Extended Reality (AR, VR, MR) memungkinkan tur perpustakaan virtual, arsip interaktif, dan pameran imersif, termasuk untuk pelestarian warisan budaya digital.

Dalam merancang layanan, pemateri menegaskan beberapa prinsip. Pertama, teknologi dipilih berdasarkan masalah dan kebutuhan pengguna, kelayakan, serta nilai yang terukur, bukan karena sedang tren. Kedua, prinsip HCI perlu diterapkan agar interaksi intuitif dan beban kognitif pengguna berkurang. Ketiga, layanan sebaiknya dipersonalisasi sesuai tingkat dan kebutuhan pengguna, misalnya mahasiswa tahun pertama berbeda dengan peneliti pascasarjana. Keempat, aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal, bukan ditambahkan di akhir.

Dua contoh diangkat sebagai ilustrasi. Pertama, LINK AI Chatbot di University of South Florida Libraries (2025) yang memberi dukungan 24 jam, membantu navigasi sumber, dan bisa mengeskalasi ke pustakawan. Kedua, riset METTAREKA, pengalaman warisan budaya virtual interaktif dengan eksplorasi 360° dan narasi multimedia, yang prinsip desainnya berpotensi diterapkan pada pameran virtual dan pembelajaran arsip.

Sebagai kesimpulan, teknologi hanyalah enabler, dan nilai transformasi perpustakaan ada pada manfaatnya bagi pengguna, dengan pustakawan tetap berperan penting.